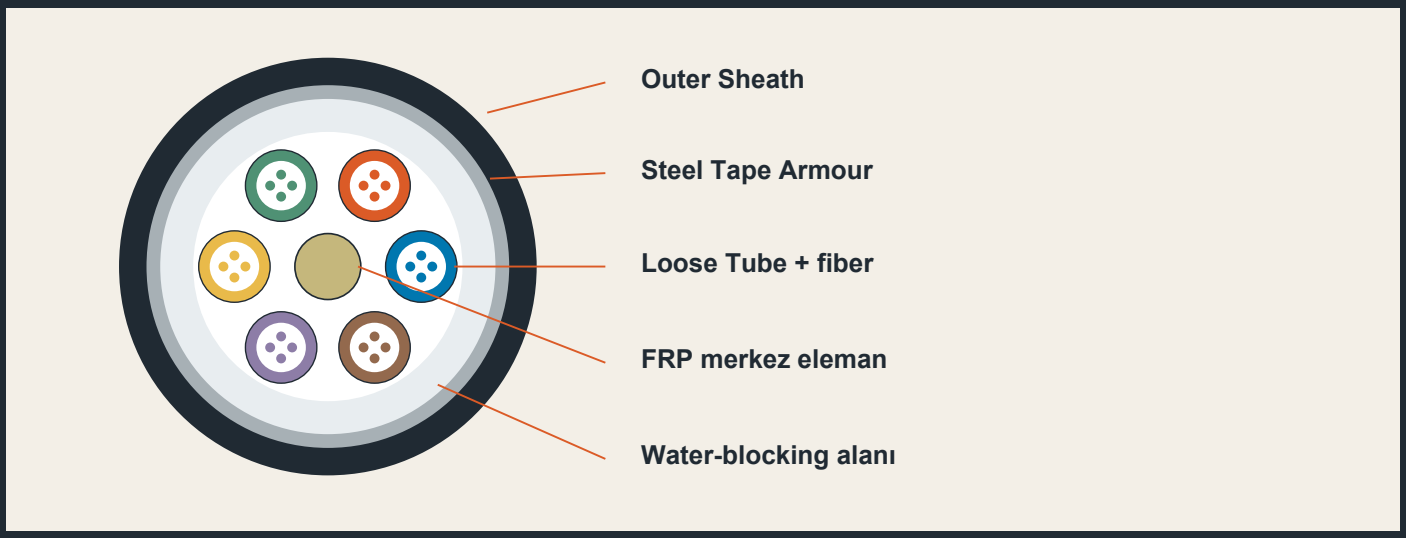
MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

EĞİTİCİ YAYIN / 03

UNDERGROUND FIBER OPTIC CABLE

Fiberoptik yeraltı kabloları
Üretim, seçim ve saha kılavuzu



Duct / Direct Burial / Microduct

Kesit ve malzeme seçimi

Üretim aşamaları ve kontrol noktaları

Montaj hesapları, test ve şartname

Yayın tarihi: 08/05/2024

SÜRÜM 1.0 / MAVİVON TEKNOLOJİ

Bu sayının okuma haritası

Ürünü kesitinden tanıyın, güzergâha göre seçin ve ölçülebilir koşullarla doğrulayın.

01 **Kabloyu tanımak** 03–07
Kablo mimarisi, fiber sınıfı, Loose Tube ve Ribbon

02 **Üretimi anlamak** 08–12
Cam fiber, tube, SZ stranding, zırh ve kılıf

03 **Projeye uygun seçim** 13–18
Malzeme, Duct, Direct Burial, Microcable ve kapasite

04 **Saha ve hesaplar** 19–25
Güzergâh, radius, çekme, blowing ve kampüs örneği

05 **Doğrulama ve teslim** 26–33
Fabrika testleri, optik ölçüm, şartname ve işletme

34 / Terimler ve kontrol soruları
35 / Yayın künyesi ve iletişim

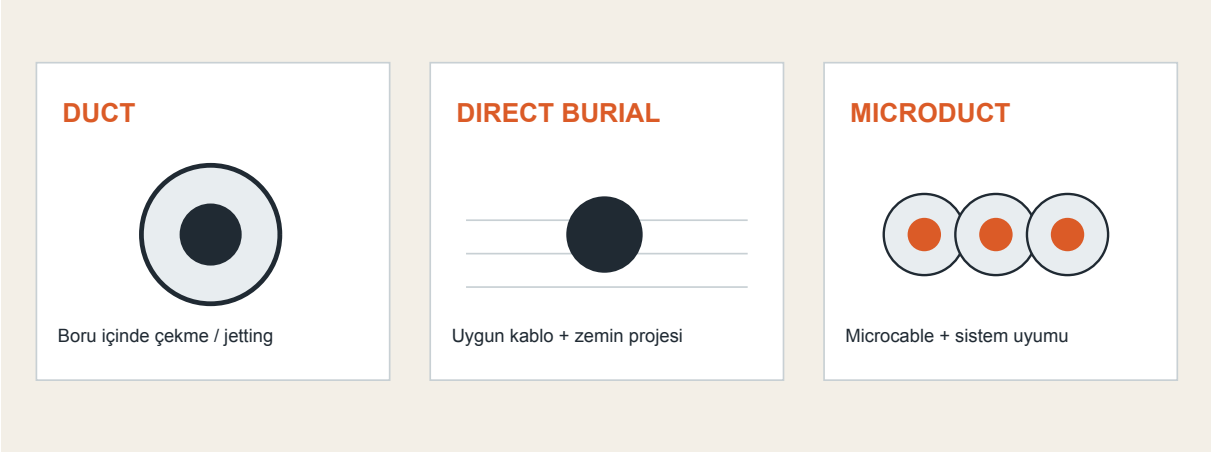
Yeraltında hangi kablo?

Aynı fiber sayısına sahip iki kablo, aynı saha için uygun olmayabilir.

Yeraltı kablosu tek bir ürün sınıfı değildir. Mevcut bir HDPE duct içine çekilecek Loose Tube Cable, açık hendeğe döşenecek Direct Burial Cable ve microduct içine üflenecek Microcable farklı mekanik yapılara ihtiyaç duyar. Üçü de single-mode fiber içerebilir; seçimlerini belirleyen ilk soru fiber tipi kadar kablonun hangi ortamda ve hangi yöntemle yerleştirileceğidir.

Fiber sayısı, tube düzeni, strength member, su engelleme sistemi, zırh ve dış kılıf bir bütün olarak değerlendirilir. Örneğin daha kalın zırh, ezilme dayanımına katkı sağlayabilir; fakat çapı, kütleyi ve dönüşlerde ihtiyaç duyulan alanı da artırır. Dar bir boruda yalnızca zırhı güçlendirmek, uygulanabilir bir tasarım oluşturmayabilir.

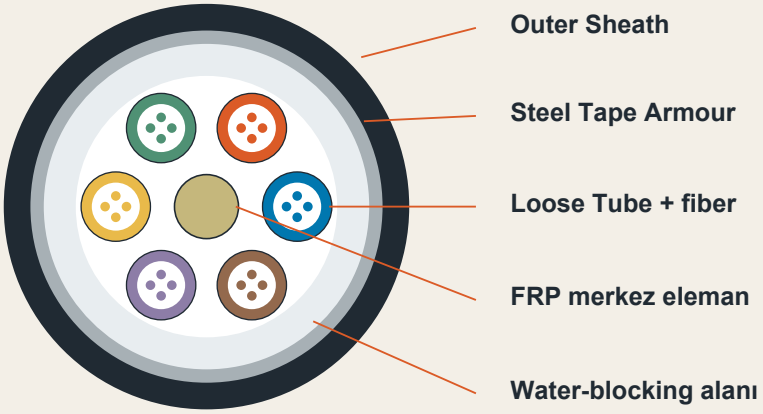
Önce güzergâh ve montaj yöntemini belirleyin. Ardından optik gereksinimleri, kesiti ve saha sınırlarını eşleştirin. Son aşamada numune, veri sayfası ve deney raporları üzerinden doğrulama yapın. Buradaki hesaplar eğitim amaçlı varsayımlarla kurulmuştur; satın alınacak modelin sınırları ayrı olarak kontrol edilir. Üretici fotoğrafları ilgili ürün yapısını göstermek için kullanılmıştır; MAVİVON ürün portföyü veya üretim tesisi beyanı değildir.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Kesiti dıştan içe okumak

Her katman başka bir görevi üstlenir; kesit çizimi bu görevlerin haritasıdır.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Outer Sheath, kablonun çevreyle temas eden yüzeyidir. Çekme sırasında aşınma, kullanım sırasında nem, sıcaklık ve kimyasal etkiler bu yüzeye ulaşır. Kılıfın altında Corrugated Steel Tape Armour bulunabilir; bu katman her outdoor kabloda zorunlu değildir. Metal içermeyen tasarımlarda cam esaslı güçlendirme elemanları veya farklı dielektrik koruma yapıları kullanılır.

Multi Loose Tube Cable içinde tüpler merkezdeki Central Strength Member çevresinde düzenlenir. FRP bir merkez eleman yaygın bir seçenektir; bazı tasarımlar metal merkez eleman kullanır. Tüp içindeki fiberler kontrollü bir boy fazlasıyla bulunur. Kablonun uzaması veya sıcaklık değişimi doğrudan aynı oranda fibere aktarılmasın diye bu geometrinin korunması gerekir.

Ripcord, binder ipliği, dolgu elemanı ve water-blocking tape bazen satış çiziminde yer almaz. Bu parçalar kabloyu açarken, tüpleri tanımlarken veya suyun boyuna ilerlemesini sınırlandırırken önem kazanır. Bir katmanın rengine bakarak malzemesini kesinleştirmeyin. Tüp polimeri, kılıf bileşiği, zırh kalınlığı ve her elemanın toleransı imalat dokümanında belirtilmelidir.

G.652.D ve G.657.A

Fiberin bükülme davranışı ile tamamlanmış kablonun montaj sınırı ayrı özelliklerdir.

Karar	İstenen bilgi
Fiber	ITU-T alt kategorisi ve tedarikçi tanımı
Optik	İlgili dalga boylarında kablo zayıflaması
Uyum	Mevcut fiber ve ek yöntemiyle doğrulama

Omurga ve erişim

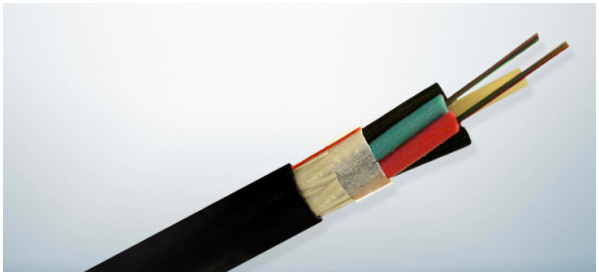
G.652.D single-mode fiber, dış ortam telekom omurgalarında ve erişim şebekelerinde kullanılan temel seçeneklerden biridir. G.657.A kategorileri ise G.652 ile uyumluluğu gözetirken bükülme kayıplarını azaltmaya yönelir. Fiber sınıfı seçimi; işletilecek dalga boyları, mevcut fiberlerle ek uyumu, bağlantı ekipmanları ve güzergâhtaki fiber yönetimiyle birlikte yapılır.

Yalnızca “9/125 single-mode” ifadesi yeterli bir tanım değildir. İstenen ITU-T alt kategorisi, kablo üzerindeki azami zayıflama, geometrik ve eklenebilirlik beklentileri açıkça tanımlanır. OS2 ifadesi ile G.652.D ifadesi farklı sınıflandırma bağlamlarına aittir; ikisini otomatik olarak birbirinin tam karşılığı gibi kullanmayın. Bir üreticinin birden fazla fiber seçeneği sunması da kablo modelinin tüm varyantlarının aynı olduğu anlamına gelmez.

G.657 fiber seçilmesi, kablonun dar bir köşeye zorlanabileceği anlamına gelmez. Kablo içindeki tüpler, zırh ve kılıf kendi mekanik sınırlarına sahiptir. Ayrıca bazı eski fusion splicer programlarının yeni fiber kombinasyonlarında ayarlanması gerekebilir. Kabulde yalnızca cihazın tahmini ek kaybına bakmak yerine, ilgili fiber eşleşmesinin ölçümle doğrulanması ve fabrika fiber sertifikasının kablo lotuyla ilişkilendirilmesi yararlıdır.

Multi Loose Tube Cable

Dallanma ve fiber gruplama ihtiyacı, tüp düzeninin değerini artırır.



Multi Loose Tube Non-Armoured PE Cable — gerçek ürün kesit fotoğrafı.

Multi Loose Tube Cable, fiberlerin birden fazla tüp içinde gruplandığı kablo yapısıdır. Fotoğraftaki örnek, PE dış kılıflı ve metal zırhsız bir yapıdır. Bu görünümden doğrudan gömme onayı, ezilme sınıfı veya belirli bir çekme kuvveti çıkarılamaz. Kablo adındaki Non-Armoured ifadesi de mekanik dayanımın sıfır olduğu anlamına gelmez; yükü taşıyan elemanları ayrıca incelemek gerekir.

Farklı dağıtım bölgelerine ayrılacak fiberlerin tube bazında yönetilmesi, ek kutusunda devam eden grupların korunması ve yüksek fiber sayılarının düzenlenmesi için elverişlidir. SZ stranding, tasarıma göre mid-span erişimi kolaylaştırabilir. Bununla birlikte closure içinde tube depolama alanı, tube çapı ve erişim uzunluğu ürünün saha talimatıyla eşleştirilmelidir.

Örnek bir 6 tube × 12 fiber düzeni 72 fiber taşır. Dış çapı korumak için bazı konumlar filler ile doldurulmuş olabilir; altı fiziksel eleman görmek mutlaka altı aktif tube anlamına gelmez. Renk kodu tablosu, tube içi fiber sayısı ve kullanılan filler konumları sevkiyat belgesinde bulunmalıdır. İşletme yedekleri planlanırken sadece toplam fiber adedi değil, dallanma noktalarındaki kullanılabilir gruplar da sayılır.

Central Tube ve Ribbon

Düşük çap veya yüksek yoğunluk hedefi, farklı çekirdek düzenlerine götürür.

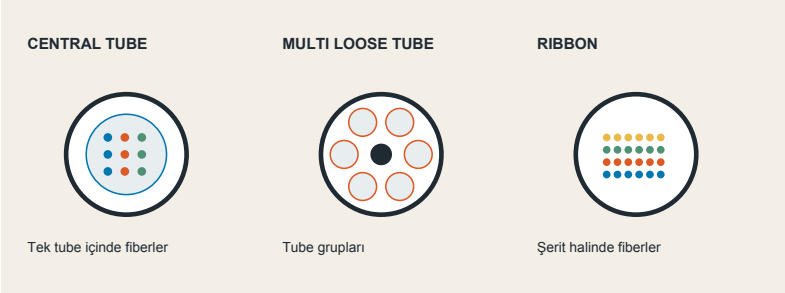


Central Loose Tube Cable — üretici ürün görseli; ribbon yapıyla karıştırılmamalıdır.

Fiberlerin tek bir merkez tüp içinde toplandığı yapıda, strength member elemanları tüp çevresinde veya kılıfa yakın konumda olabilir. Düşük fiber sayılı kompakt tasarımlar yaygındır; fakat Central Tube adı tek başına azami kapasiteyi belirlemez. Dallanma sırasında aynı tüp içindeki çalışan ve ayrılacak fiberlerin yönetimi ayrıca planlanır. Kılıf açma penceresi ve fiber erişim talimatı bu nedenle önemlidir.

Ribbon yapıda fiberler şeritler halinde düzenlenir; uygun fusion splicer ile birden fazla fiber birlikte eklenebilir. Yüksek yoğunluklu hatlarda ek süresini azaltma potansiyeli vardır. Buna karşılık ribbon tipi, ribbon tutucu, cleaver, koruyucu ve tray uyumu birlikte seçilir. Geleneksel bonded ribbon ile rollable veya intermittently bonded ribbon aynı fiziksel davranışı göstermeyebilir.

Bir kesit, yalnızca daha fazla fiber taşıdığı için avantajlı sayılmaz. Sahadaki ek cihazları, personelin deneyimi, yedek sarf malzemesi ve onarım prosedürü de toplam maliyete girer. Örneğin az sayıda abonenin sık dallandığı bir hatta tube bazında erişim tercih edilebilirken, yüksek kapasiteli noktadan noktaya omurgada ribbon daha uygun olabilir. Nihai karar için aynı güzergâhta ek süresi, closure hacmi ve acil onarım yöntemi karşılaştırılır.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Cam preformdan fiber makaraya

Fiber üretimi ile kablo üretimi aynı proses değildir; tedarik zincirinde ayrı tesisler bulunabilir.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Camın hazırlanması

Telekom fiberi, çok yüksek saflıktaki camdan üretilir. OVD, MCVD ve VAD gibi yöntemler farklı üretim yaklaşımlarıdır; hepsini tek bir evrensel reçeteye indirgemek doğru olmaz. OVD örneğinde cam öncülleriyle oluşturulan gözenekli preform yoğunlaştırılır. Oluşan cam preformun kırılma indisi profili, son fiberin ışık kılavuzlama özelliklerini belirler.

Çekim ve kaplama

Preform draw tower fırınında ısıtılır; aşağı doğru çekilen fiberin çapı hat üzerinde izlenir. Cam yüzeyi dış etkilerden korunmak için polimer coating ile kaplanır ve kaplama kürlenir. Telekom fiberlerinde 125 µm cam çapı yaygın olmakla birlikte coating çapı ürün ailesine göre farklı olabilir. 200 µm ve 250 µm coating seçenekleri kablo yoğunluğunu ve ek hazırlama ekipmanlarını etkiler.

Makara kabulü

Fiber makarasında optik zayıflama, geometrik özellikler ve mekanik proof test kayıtları izlenir. Proof testin uygulanmış olması, sahada çıplak fiberin sınırsız çekme kuvvetine dayanacağı anlamına gelmez. Kablo üreticisi gelen fiber lotunu tedarikçi sertifikasıyla eşleştirir; hasarlı flanş, kirlenme veya yanlış fiber sınıfı üretime alınmadan ayrılmalıdır. Bir kablo fabrikasının fiberi dışarıdan satın alması olağan bir üretim modelidir.

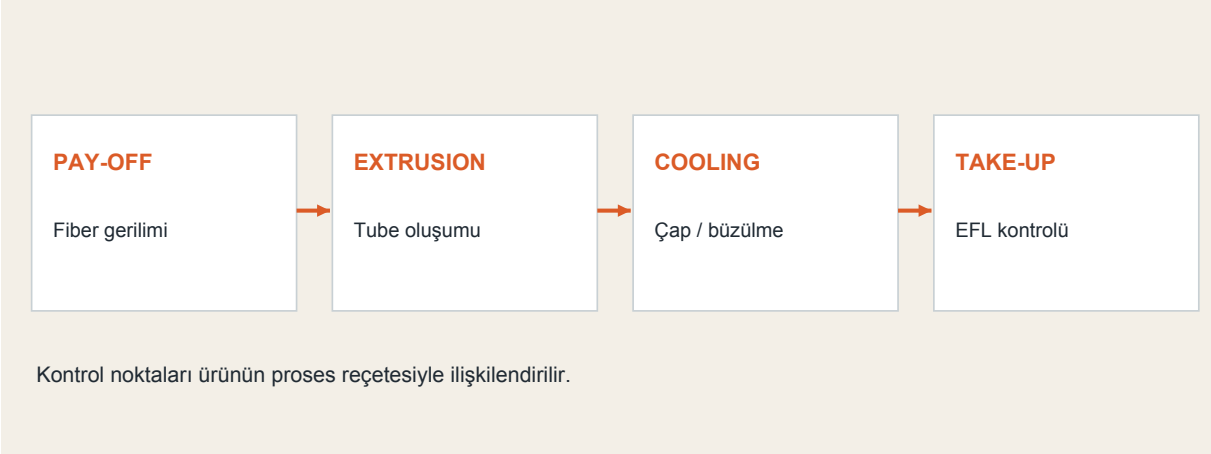
Renklendirme ve tube üretimi

Tüp içindeki fiber boy fazlası, üretimin takip edilmesi gereken temel parametrelerinden biridir.

Fiberler tanımlanabilsin diye renklendirilir veya önceden renkli fiber kullanılır. Renk işleminin kaplama uyumu, kürlenmesi ve sürekliliği kontrol edilir. Aynı renk sırası tüm pazarlarda zorunlu değildir. Projede kabul edilen renk tablosu, fabrikadaki reçete ve ek planındaki fiber numaraları birbirini tutmalıdır.

Renkli fiberler kontrollü gerilimle beslenir; ekstrüzyon kafasında etraflarında loose tube oluşur. PBT yaygın bir tube malzemesidir; PP veya başka mühendislik polimerleri de tasarıma göre kullanılabilir. Tüp çapı ve et kalınlığı, soğutma ve hat çekişiyle birlikte izlenir. Gel-filled tasarımda dolgu miktarı ve homojenliği; dry tube tasarımda su engelleyici elemanların yerleşimi kontrol edilir.

Excess Fiber Length, fiberin tube içindeki kontrollü boy fazlasıdır. Çok az boy fazlası sıcaklık ve çekme etkilerinde fibere gerilim aktarabilir; çok fazla boy fazlası da mikrobükülme sorunlarına yol açabilir. EFL hedefi ürün tasarımına özgüdür. Polimerin soğuma sonrası büzülmesi de aynı değerlendirmeye dahildir. Bu nedenle hat hızı, su sıcaklığı, besleme gerilimi ve çekiş ayarları yalnızca üretim miktarı için değiştirilmez; numune ve optik kontrol sonuçlarıyla birlikte yönetilir.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

SZ stranding: çekirdeği kurmak

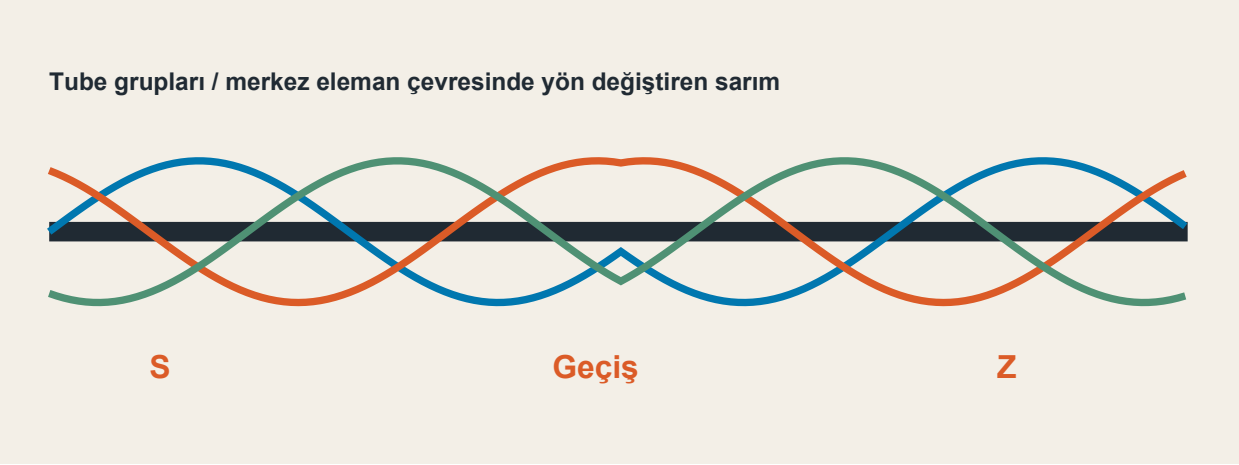
Tüplerin bir araya getirilmesi, sadece geometrik bir paketleme işlemi değildir.

Dönüş yönü değişen yapı

SZ stranding işleminde tube ve filler elemanları merkez eleman çevresinde belirli aralıklarla yön değiştirerek sarılır. Yön değişim bölgeleri ve lay length, kablo tasarımının parçasıdır. Üretim hattı tube gerilimlerini, merkez eleman beslemesini ve binder uygulamasını koordine eder. Aşırı sıkı binder, tube üzerinde yerel baskı oluşturabilir; gevşek paket ise sonraki işlemlerde geometrisini kaybedebilir.

FRP çubuk, gerekli durumlarda üst kaplama alarak hedef çapa getirilir. Kablonun fiber sayısı düşük olsa bile dış geometrinin dengeli olması için filler kullanılabilir. Dolgu elemanlarının konumu kayda alınır. İmalatta nominal kapasite, aktif tube sayısı ve fiziksel eleman sayısı aynı alanlara yazılmamalıdır.

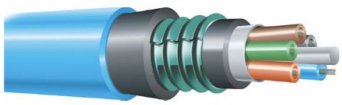
Çekirdek çapı, ovalite, tube bütünlüğü, sarım düzeni ve su engelleyici elemanların devamlılığı kontrol edilir. SZ yön değişim bölgesinin sahada açılma davranışı numune üzerinde denenebilir. Üretim hattının gerilim kayıtları, optik kayıp artışı görülen bir lotun incelenmesinde yardımcıdır. Hattın daha hızlı çalışabilmesi tek başına daha iyi kablo anlamına gelmez; hedef, tekrarlanabilir mekanik ve çevresel performanstır. Bitmiş kablo deneyleri ara proses kontrolünün yerini almaz, onu tamamlar.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Su engelleme ve zırhlama

Boyuna su ilerlemesi, dış kılıf sağlamlığıyla aynı deney değildir.



Corrugated Steel Tape Armoured Cable



Steel Wire Armoured Cable

Tanım	Kontrol edilecek ayrıntı
Dry core	Tube içi dolgu ayrıca tanımlı mı?
Water-blocked	Deney koşulu ve sonucu mevcut mu?
Armoured	Metal türü, yapı ve mekanik sınırlar
Rodent resistance	İddianın deney dayanağı ve kapsamı

Tüp içi jel, çekirdek dolgu bileşiği, şişen iplik ve bant farklı bölgelerde görev yapabilir. “Dry” tanımı da hangi bölgenin kuru olduğunu belirtmelidir: dry core kablonun tube içi jel içermediği her zaman varsayılamaz. Tamamen jel içermeyen yapı isteniyorsa hem tube hem çekirdek için açık tanım gerekir. Temizleme süresi ve kullanılan solventlerin uyumu bakım uygulamasını etkiler.

Corrugated Steel Tape Armour üretiminde metal bant biçimlendirilir, çekirdek çevresine uygun bindirmeyle yerleştirilir ve tasarıma göre kılıfla bağ kurar. Kırışıklık, keskin kenar veya yetersiz bindirme yerel sorunlara yol açabilir. Steel Wire Armour ise tel esaslı başka bir mekanik yapıdır; iki zırh türünün çekme, kütle ve esneklik davranışı aynı kabul edilmez.

Zırhın varlığı, kılıf kesilirse suyun ilerlemeyeceğini tek başına kanıtlamaz. Boyuna water penetration deneyi için numune uzunluğu, su yüksekliği, süre ve kabul ölçütü birlikte değerlendirilir. Kemirgen dayanımı iddiasında da deney yöntemi ve sınırları istenir. Her metal zırhı ya da cam iplikli tasarımı koşulsuz “rodent-proof” diye tanımlamak yerine, sahadaki risk ve doğrulanmış performans üzerinden seçim yapılır.

Dış kılıf ve son üretim kontrolleri

Polimer adı kadar bileşik, et kalınlığı ve proses kararlılığı da önem taşır.

Kılıf bileşiği ekstrüderde işlenir ve çekirdek üzerine uygulanır. Kafa merkezlemesi, hat hızı ve soğutma koşulları hedef çapı ve et kalınlığını etkiler. Sadece ortalama çap ölçmek, kablonun her yönde yeterli kılıf kalınlığına sahip olduğunu göstermez. Minimum et kalınlığı ve eksantriklik kontrolleri de yapılmalıdır.

Kablo üzerindeki üretici tanımı, ürün kodu, fiber sayısı, fiber tipi, üretim lotu ve metre işaretleri sipariş şartlarıyla uyumlu olmalıdır. İşaretlerin okunaklılığı ve metraj sayacının doğruluğu kontrol edilir. Aynı kablonun iki ucundaki metre değerleri saha kesim planını destekler; fakat hat uzunluğunun OTDR ile ölçülmesi grup indisi ve fiber boy fazlasından da etkilenir.

Son kontrolde optik süreklilik ve zayıflama, kesit ölçüleri, dış görünüm, makara sarımı ve uç kapamalar değerlendirilir. Mekanik ve çevresel tip deneyleriyle rutin lot testlerinin kapsamı birbirinden ayrılır. Her makara için tüm tahribatlı deneylerin yapıldığını varsaymayın. Fabrika test raporunda hangi ölçümün hangi fiber ve makaraya ait olduğu anlaşılmalıdır. Makara etiketi ile içindeki ürünün lot ilişkisi korunmadan, iyi bir laboratuvar raporu saha izlenebilirliğini sağlayamaz.



Kontrol noktaları ürünün proses reçetesiyle ilişkilendirilir.

MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

PE, HDPE ve LSZH

Outdoor dayanım, düşük duman ve alev yayılımı ayrı performans başlıklarıdır.

Gereksinim	Kanıt / tanım
Toprak ve duct	Kılıf bileşiği, ortam ve uygulama onayı
UV maruziyeti	Ürün düzeyinde uygunluk
Bina içi bölüm	Yangın projesiyle uyumlu kablo sınıfı
Duman / gaz / alev	Her performans için ilgili ayrı deney

PE ailesindeki bileşikler outdoor kablolarda yaygın kullanılır. HDPE, MDPE ve LLDPE gibi tanımlar yoğunluk ve yapı bakımından ayrışır; son ürün davranışı bileşik formülüne ve tasarıma bağlıdır. UV stabilizasyonu, aşınma ve kimyasal uyum ayrıca belirtilir. Siyah renk görmek, tüm bu özelliklerin doğrulandığı anlamına gelmez.

Standart outdoor PE kılıflı bir kabloyu, güzergâh binaya girdi diye bina içi kablo kabul etmek doğru değildir. Girişte uygun bir geçiş noktası oluşturmak veya hem dış hem iç ortam için doğrulanmış Indoor/Outdoor Cable seçmek gerekebilir. Yangın bölmesi geçişleri ve sızdırmazlık detayları bina projesiyle birlikte ele alınır.

LSZH bir performans ailesini anlatır; kablonun belirli bir yangın sınıfını tek başına göstermez. IEC 60332 alev yayılımı, IEC 60754 yanma gazları ve IEC 61034 duman yoğunluğu farklı konuları ele alır. İstenen testin tam bölümü, deney sonucu ve gerekiyorsa yangına tepki sınıflandırması belirtilmelidir. Düşük dumanlı bir bileşik, aynı anda istenen gömme veya üfleme performansını sağlamayabilir. Bu yüzden kılıf seçimi hem montaj hem kullanım ortamı üzerinden yapılır.

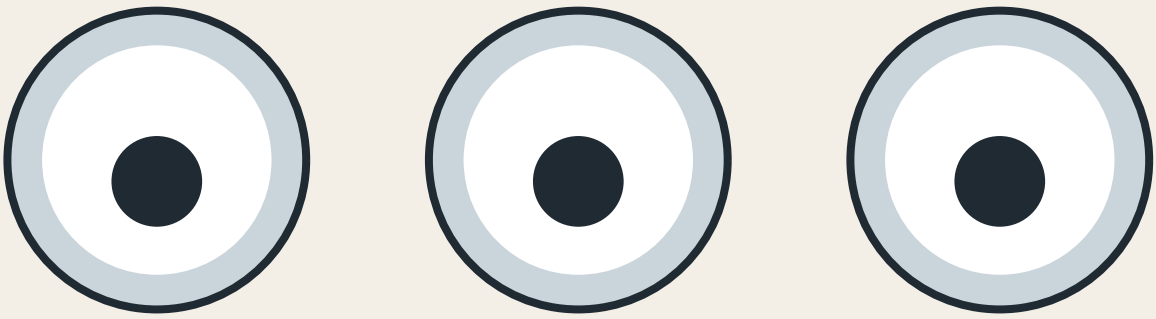
Duct Cable: koruyucu boruda

Boru, kabloyu korur; kablonun montaj yüklerini ortadan kaldırmaz.

Sağlam, sürekliliği doğrulanmış bir duct içinde, üreticisi bu uygulamayı onaylıyorsa all-dielectric Loose Tube Cable kullanılabilir. Metal zırh zorunluluğu güzergâhtaki risklere göre değerlendirilir. Su basan menhol, kemirgen erişimi, ağır çekme koşulları ve binaya geçiş gibi durumlar kararın parçasıdır. Duct içindeki kablonun her zaman kuru kalacağı varsayılmaz.

Boru iç çapı, ovalleşme, ek parçaları, dirsekler ve mevcut doluluk saha boyunca incelenir. Nominal boru dış çapı, kullanılabilir iç çap değildir. Özellikle eski altyapıda çökmüş veya kirli kesimler, başlangıçtaki ölçüm uygun olsa bile kablo geçişini durdurabilir. Boru doğrulama ve temizleme kaydı kurulum öncesi teslimin parçası olmalıdır.

Aynı Duct Cable hem çekme hem üfleme için uygun olmayabilir. Çekmede azami çekme yükü ve kılıf-grip bağlantısı; üflemede kablonun rijitliği, kılıf sürtünmesi ve ezilmeye karşı davranışı önem kazanır. Kablo ve ekipman üreticisinin ortak uygulama aralığı aranır. Kurulum başarısı için yalnızca kablo çapı seçmek yerine, makara konumundan çıkış menholüne kadar tüm hat akışı planlanır.



İç çap ve ovalite

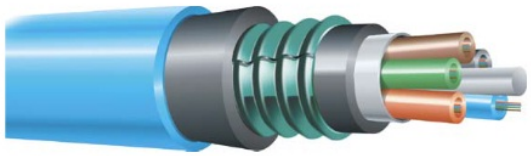
Kablo dış çapı

Geçiş sürekliliği

MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Direct Burial Cable

Doğrudan gömme kararı, kablo kesitiyle birlikte hendek ve zemin tasarımını da kapsar.

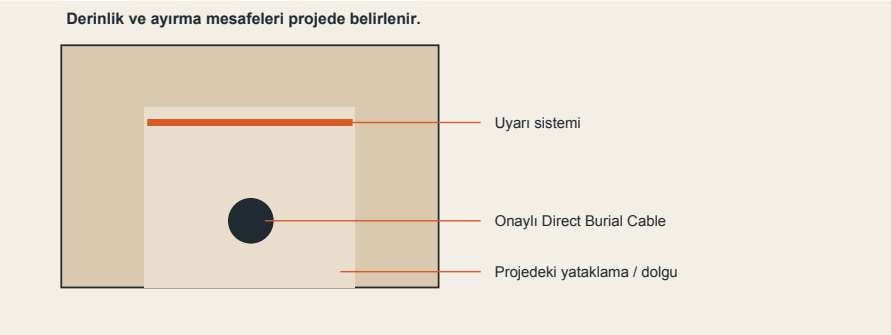


Direct Burial Cable, üreticisinin doğrudan gömme için tanımladığı kablodur. Corrugated Steel Tape Armoured Cable yaygın bir çözüm olsa da tek seçenek değildir; uygun dielektrik zırhlı yapılar da bulunur. Bir kablonun siyah ve kalın olması gömme uygunluğunu kanıtlamaz. Zemin basıncı, taşlı dolgu, kemirgen riski ve tesisin bakım modeli seçimde dikkate alınır.

Corrugated Steel Tape Armoured Cable — doğrudan gömme için sunulan ürün ailesinden örnek kesit.

Kabloyu keskin taşların üzerine sermek veya ağır araçların geçişine korumasız bırakmak, iyi bir zırh seçimiyle telafi edilmez. Yataklama, seçilmiş geri dolgu, uyarı sistemi ve gerekiyorsa ilave mekanik koruma inşaat projesinde tanımlanır. Gömme derinliği ve diğer altyapılara mesafe için tek bir evrensel sayı verilemez; yerel izinler, yol sınıfı ve altyapı işletmecisinin şartları belirleyicidir.

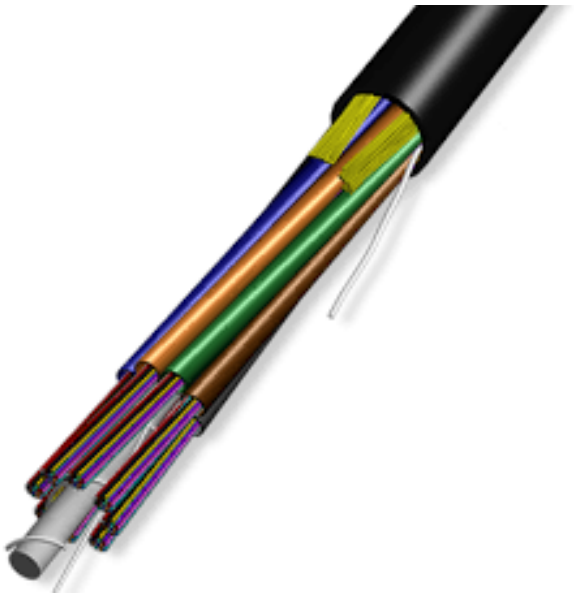
Duct çözümünde arızalı kabloyu değiştirme veya yeni kablo ekleme imkânı bulunabilir. Doğrudan gömülü kabloda aynı işlem yeniden kazı gerektirebilir. İlk yatırım karşılaştırmasına bu fark da girer. Geçiş noktaları, yedek boy ve onarım ekinin yerleştirileceği alan önceden planlanır. Güzergâh kayıtlarının doğruluğu, daha sonraki kazılarda kablonun bulunabilmesi için fiziksel dayanım kadar önemlidir.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Microcable ve Microduct

Küçük çaplı kablo, doğrulanmış bir microduct sistemi içinde anlam kazanır.



MiDia Microcable — kompakt çok tüplü ürün görseli; Direct Burial Cable yerine kullanılmaz.

Microcable, uygun microduct içine çoğunlukla blowing veya jetting ile yerleştirilmek üzere tasarlanır. Dar kesitte yüksek fiber sayısı ve mevcut altyapının kademeli kullanımı hedeflenir. Fotoğraftaki MiDia Microcable örneği, ince kılıf ve kompakt tube düzenini gösterir. Dış görünüşten aynı çaptaki tüm microcable ürünlerinin aynı mesafeye üflenebileceği sonucu çıkarılmaz.

Microduct iç yüzeyi, iç çap toleransı, coupler geçişi, sızdırmazlık, güzergâh dönüşleri ve hava hazırlama sistemi birlikte değerlendirilir. Direct-buried microduct ile koruyucu duct içinde kullanılacak microduct ürünleri aynı olmayabilir. Kablonun kendi başına doğrudan gömülmesi de microduct içinde kullanılma onayından türetilemez.

Birden fazla boş microduct gelecekteki kapasite artışı için ayrılabilir. Boş kanalların uçları kapalı, etiketli ve test edilmiş tutulur. İlk kurulumdan yıllar sonra üfleme yapılacaksa güzergâh bütünlüğü yeniden kontrol edilir. Daha küçük kablo her zaman daha uzun üfleme mesafesi sağlamaz; kablonun yeterli itme rijitliği, ekipmana uyumu ve iç yüzeyle etkileşimi de önemlidir. Satın alma öncesinde örnek güzergâhta uygulama denemesi, yalnızca katalog karşılaştırmasından daha açıklayıcı olabilir.

Çap oranı ile alan oranı

Microduct seçerken iki farklı “doluluk” hesabını birbirine karıştırmayın.

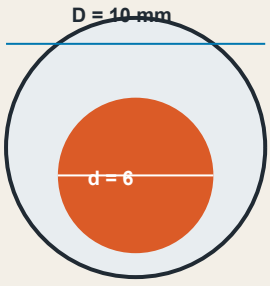
6 / 10 = %60

Alan oranı: (6 / 10)² = %36

Örnekte kablonun dış çapı 6 mm, microduct iç çapı 10 mm olsun. Çap oranı 6/10 = %60 olur. Dairesel kesit varsayımında kablonun alanının duct iç alanına oranı ise (6/10)² = %36’dır. Aynı eşleşme için iki farklı yüzde elde edilmesinin nedeni, kullanılan büyüklüğün farklı olmasıdır.

Bu hesap geometrik bir ön kontroldür; üfleme başarısını garanti eden evrensel bir kabul oranı değildir. Kablo sertliği, gerçek çap toleransı, duct ovalitesi ve hava akışına kalan kesit de önem taşır. Üreticiler önerilerini çap oranı veya belirli ürün çiftleriyle verebilir. Karşılaştırma yaparken oranın nasıl tanımlandığını yazın.

12/10 mm microduct tanımında ilk sayı dış, ikinci sayı iç çapı ifade eder; sipariş dokümanında bu düzen teyit edilir. Coupler ve seal en dar geçişi oluşturabilir. Kablo çapı nominal 6 mm olsa bile tolerans üst sınırı ekipman seçiminde dikkate alınır. Birden fazla kablonun aynı boruya yerleştirilmesi ise tek kablolu bu hesapla çözülmez. Dolu boruya yeni kablo eklerken mevcut kabloların hasar riski ve işletmeci onayı ayrıca değerlendirilir.



Çap oranı: d / D
6 / 10 = 0,60

Alan oranı: (d / D)²
36 / 100 = 0,36

MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Fiber sayısını projeye çevirmek

Yedek fiber, yedek güzergâh ve boş duct üç farklı kapasite aracıdır.

Aktif servislerin gerektirdiği fiberler, saha cihazları, işletme yedekleri ve öngörülen büyüme ayrı satırlarda yazılır. Her bağlantının iki fiber kullandığı varsayımı her teknoloji için doğru değildir; BiDi ve PON gibi uygulamalar farklı düzenler kullanabilir. Ancak bunların varlığı da tüm omurganın tek fiberle planlanması gerektiği anlamına gelmez. Kullanılacak aktif sistem ve işletme politikası belirleyicidir.

Örnek bir kampüste dört bina için 12'şer fiber, ortak servisler için 12 fiber ve büyüme için 24 fiber ayrılırsa toplam 84 fiber gerekir. 96 fiberli ürün, tube düzeni ve dallanma planı uygunsa bir adaydır. Fakat aynı 96 fiberin arıza halinde yeterli kalması, tümünün aynı fiziksel güzergahta bulunmasının yarattığı kesinti riskini ortadan kaldırmaz.

İki ayrı kablo aynı hendekte yan yana gidiyorsa tek kazı ikisini de kesebilir. Kritik servislerde farklı giriş, farklı güzergâh ve uygun ring topolojisi değerlendirilir. Boş tube ile boş microduct da aynı esneklik sağlamaz: ilki mevcut kablo içindeki fiber gruplarına, ikincisi yeni kablo ekleme imkânına ilişkindir. Kapasite kararı; ek kutusu, panel ve test ekipmanı kapasitesiyle birlikte belgelenir.

Örnek tahsis	Fiber
4 bina × 12	48
Ortak servisler	12
Büyüme rezervi	24
Toplam ihtiyaç / aday kablo	84 / 96

Keşif dosyasında ne olmalı?

Çizgi üzerindeki uzunluk, kurulacak kablonun gerçek metrajına eşit değildir.

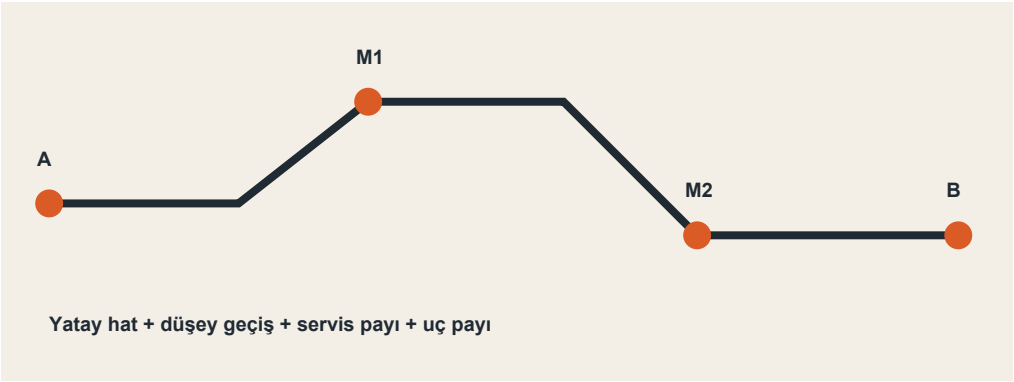
2.400 + 80 + 60 + 40

Örnek sipariş metrajı: 2.580 m

Başlangıç ve bitiş noktaları, menholler, kot değişimleri, boru çapları, geçişler ve olası kazı engelleri kaydedilir. Mevcut altyapı çizimleri yerinde doğrulanır. Enerji, su veya gaz hatlarıyla karşılaşma ihtimali yalnızca masa başındaki çizimden yönetilemez. İzinler ve güvenli çalışma yöntemi, kablo sevkiyatından önce tamamlanmalıdır.

Örnek güzergâh yatayda 2.400 m olsun. Düşey geçişler 80 m, planlı servis payları 60 m, uç sonlandırma payları 40 m ise sipariş hesabına giren toplam 2.580 m olur. Bu kalemler örnektir; otomatik bir yüzde eklemek yerine her payın nerede bırakılacağını belirtin. Makara boyu, üretim toleransı ve sahada kullanılamayacak uç bölümleri ayrıca değerlendirilir.

Makara boyunu yalnızca nakliye kolaylığına göre kısaltmak ilave ekler oluşturabilir. Çok uzun makara ise mevcut çekme veya üfleme kesimini aşabilir. Erişilebilir, su riski değerlendirilmiş ve çalışma alanı bulunan noktalar tercih edilir. Trafik yönetimi, ilerideki bakım erişimi ve yedek kablo depolama yeri de aynı karara dahildir. Keşif sonunda her kesim için montaj yöntemi ve sorumlu ekip netleşmelidir.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Bükülme yarıçapını doğru okumak

Montaj sırasında izin verilen yarıçap ile kalıcı durumdaki yarıçap farklı olabilir.

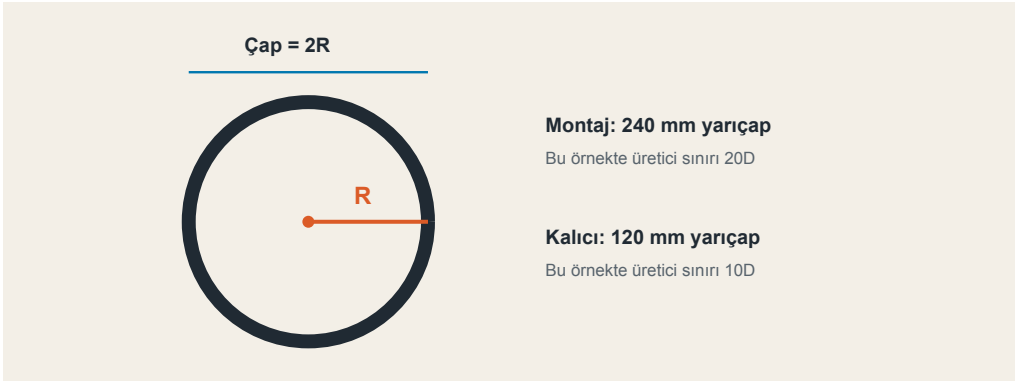
Rmontaj = 20 × 12 = 240 mm

Aynı dönüşün çapı: 2R = 480 mm

Varsayımsal bir kablonun dış çapı D = 12 mm olsun. Üretici bu model için montajda 20D, yüksüz kalıcı durumda 10D tanımlamışsa gerekli yarıçaplar sırasıyla 240 mm ve 120 mm olur. Bunlar eğitim örneğidir; tüm kablolar için 20D/10D kuralı değildir. Bazı ürünler farklı çarpan veya doğrudan milimetre değeri verir.

240 mm yarıçap gerektiren bir dönüşün ideal dairesel çapı 480 mm'dir. Makara, roller veya kasnak seçiminde bu ayrım önemlidir. Kasnağın yalnızca dış çapı değil, kablonun temas ettiği etkin dönüş yarıçapı da incelenir. Birkaç küçük rollerın keskin bir köşe çevresine dizilmesi, uygun büyük bir dönüş geometrisi oluşturduğu anlamına gelmeyebilir.

Kablo bağı, keskin tray kenarı veya dar closure girişi çok kısa bir bölgede bükülme oluşturabilir. Genel güzergâh geniş görünse bile bu yerel noktalar kontrol edilir. Bükülmeye duyarsız fiber kullanılması tube, kılıf ve zırhın limitlerini değiştirmez. Montaj sonrası artan 1550 nm kaybı şüpheli bir dönüşe işaret edebilir; ancak arızanın sebebi ölçüm ve fiziksel inceleme birlikte yapılmadan kesinleştirilmez.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Çekme düzenini kurmak

Yükün kabloya hangi noktadan aktarıldığı, çekme kuvvetinin büyüklüğü kadar önemlidir.

Hazırlık

Boru temizlenir ve geçiş doğrulanır. Makara güvenli bir stand üzerinde, kablonun keskin kırılma yapmadan çıkabileceği konuma yerleştirilir. Giriş ağzında uygun guide ve roller kullanılır. Makara flanşı üzerinden kablo sıyırarak açılmaz. Seçilen lubricant kablo kılıfı ve duct malzemesiyle uyumlu olmalıdır.

Pulling Grip veya pulling eye, modelin talimatına göre uygulanır; yalnızca gevşek kılıf ucuna rastgele bağlama yapılmaz. Uygun swivel, çekme halatındaki burulmanın kabloya taşınmasını azaltır. Kuvvet ölçümü, izin verilen azami çekme yüküne göre ayarlanır. Breakaway elemanının açma toleransı da limit hesabına dahildir. Nominal açma değerinin kablo sınırına eşit seçilmesi tolerans payını yok edebilir.

Ani kuvvet artışı, düzensiz makara dönüşü veya girişte sürtünme görülürse sebep araştırılır. Daha güçlü vinçle devam etmek, hasarı ilerletebilir. Çekme kesimleri ve ara besleme noktaları önceden belirlenir. Kablo geçici olarak zemine serilecekse yüzey ve trafik etkilerinden korunur. Figure-eight düzeni bazı geri besleme uygulamalarında burulmayı yönetmek için kullanılır; yöntem ve ekipman uygunluğu kablo yapısına göre üreticiden doğrulanır.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Dönüşler yükü büyütür

Basit sürtünme modeli, aynı uzunluktaki iki güzergâhın neden farklı davranabildiğini gösterir.

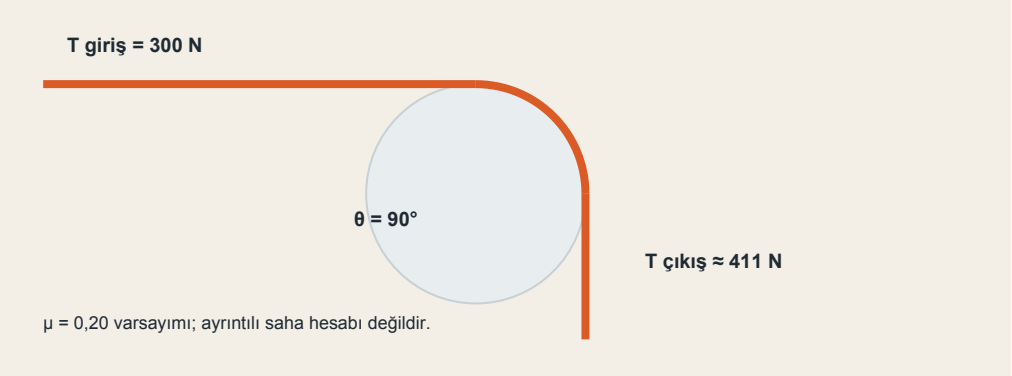
300 × e^(0,20 × π/2)

Bir dönüş sonrası yaklaşık 411 N

İdeal bir temas modeli olan capstan bağıntısında Tçıkış = Tgiriş × e^(μθ) kullanılır. θ radyan cinsinden temas açısıdır. Örnekte μ = 0,20, θ = π/2 ve giriş gerilimi 300 N alınırsa çıkış gerilimi yaklaşık 411 N olur. Aynı kablonun birden fazla dönüşten geçmesi toplam çekme ihtiyacını artırabilir.

Bu hesap, gerçek bir güzergâhın ayrıntılı çekme analizinin yerine geçmez. Düz kesim sürtünmesi, eğim, kablo kütlesi, değişen temas koşulları, başlangıç hareketi ve yerel sıkışmalar ayrıca ele alınır. Lubricant için alınan sürtünme katsayısının deney veya üretici verisiyle dayanağı olmalıdır. Bir varsayımın sayısal sonuç vermesi onu doğrulanmış saha verisi yapmaz.

Azami çekme kuvvetinin aşılmaması tek kontrol değildir. Dönüşteki yan basınç ve temas geometrisi de önemlidir. Aynı gerilim, daha küçük yarıçapta daha ağır yerel yük oluşturur. Projede üreticinin sidewall loading veya ilgili montaj sınırları varsa bunlar kullanılır. Uzun kesimi iki yönlü döşemek, ara besleme yapmak ya da güzergâhı iyileştirmek değerlendirilir. Son karar, kayıt tutulan deneme ve saha ölçümleriyle desteklenir.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Blowing sistemini hazırlamak

Kompresör, üfleme kafası, kablo ve microduct aynı uygulama için eşleştirilmelidir.



Microduct blowing uygulaması — gerçek saha görüntüsü; ekipman ayarları model talimatından alınır.

Microduct sürekliliği, iç temizliği ve coupler sızdırmazlığı doğrulanır. Üreticinin tarif ettiği proofing elemanı ve temizleme yöntemi kullanılır. Kablo dış çapı birkaç noktadan ölçülür; buna uygun seal ve drive elemanı seçilir. Basınçlı hava sisteminde hortum, bağlantı ve emniyet elemanlarının sınıfları kontrol edilir.

Drive sisteminin uygulayabileceği kuvvet, kablonun sıkışma veya burkulma sınırını aşmamalıdır. Ekipman talimatındaki slip test veya eşdeğer doğrulama uygulanır. Başka bir marka veya model için yayımlanmış basınç ve baskı kuvveti değerleri doğrudan kopyalanmaz. Özellikle ince microcable ürünlerinde gereğinden yüksek drive baskısı kılıf ve çekirdeğe zarar verebilir.

Kompresörün basıncı kadar debisi, hava sıcaklığı, kuruluğu ve temizliği de önemlidir. Isınan hava ve kirli yüzey sürtünme koşullarını değiştirebilir. Makara çıkışındaki geri gerilim düşük tutulur; üfleme cihazı makarayı zorla çekmek için kullanılmaz. Kurulum kaydına kesim uzunluğu, süre, kablo lotu, ekipman ve uygulanan ayarlar yazılır. Sisteme müdahale öncesinde basınç güvenli biçimde boşaltılır; açık uçların çevresi çalışma alanı olarak kontrol edilir.

Menhol, yedek boy ve bina girişi

Kurulum bittikten sonra erişilemeyen bir ek noktası bakım süresini uzatır.

Menhol içindeki düzen

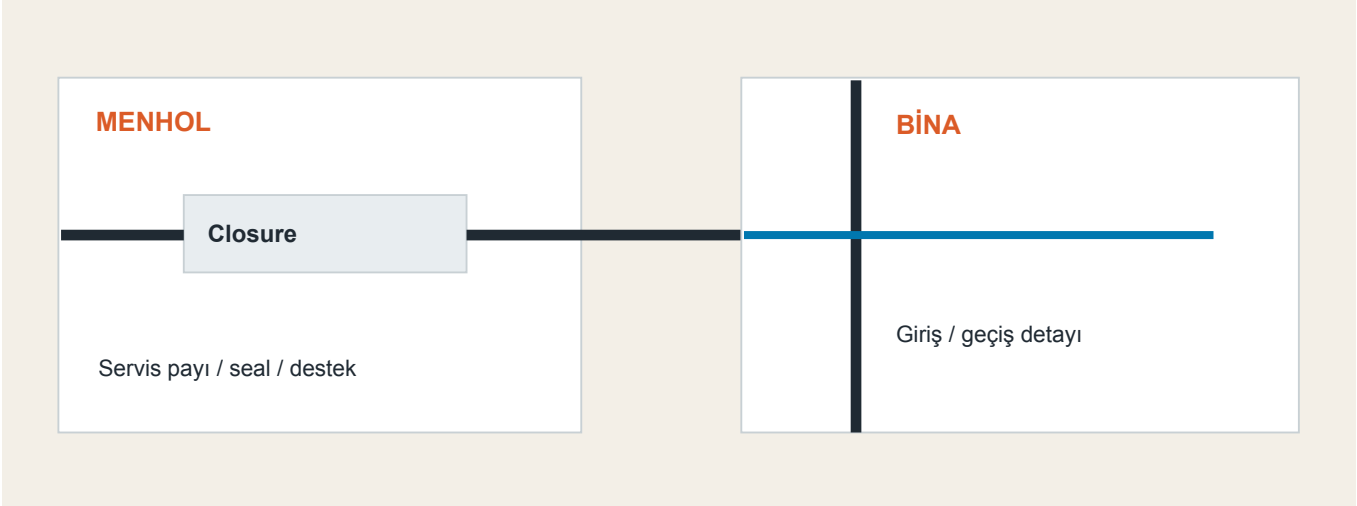
Kablo ve microduct, kapak hareketi, su birikimi ve diğer altyapı işleriyle etkileşmeyecek şekilde konumlandırılır. Servis payı, ek kutusunun çalışma noktasına alınmasına yetecek şekilde planlanır. Ancak gereksiz büyüklükte sıkı bobinler bırakmak da doğru değildir. Destekler kabloyu ezmeden taşır; bağların sıkılığı ve dönüş yarıçapları kontrol edilir.

Su ve giriş yolu

Kablo ucu, duct ve closure girişi ayrı su giriş yollarıdır. Kablo içindeki water-blocking sistemi, açık bir duct üzerinden ek kutusuna su taşınmasını önlemez. Microduct uçlandırması, seal ve kablo girişinin nasıl ayrılacağı üretici talimatına göre çözülür. Kablo dış çapı closure seal aralığına uymalıdır. Metal zırhın devamı ve kesilme noktaları da ek düzeninin parçasıdır.

Bina geçişi

Dış ortam kablosunun bina içinde izin verilen kullanımı yangın projesiyle doğrulanır. Gerekiyorsa girişte uygun kabloya geçiş yapılır. Boru uçlarında su, gaz veya haşere geçişi için gereken sızdırmazlık ve yangın durdurucu detaylar ayrı seçilir. Kapalı hacimlere giriş, elektriksel tehlikeler ve gaz riski için yetkili saha prosedürü uygulanır. Bu noktaların kabul fotoğrafları, kapatılmadan önce alınmalıdır.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Bir kampüs için üç seçenek

Örnek karar: 1,8 km ana güzergâh, üç bina, ileride iki yeni bina.

Aday	Kararı belirleyen kontrol
Duct Cable	Mevcut boru ve çekme sınırları
Microduct + Microcable	Genişleme ihtiyacı ve üfleme doğrulaması
Direct Burial Cable	Yeni kazı, zemin ve onarım modeli

Güzergâhta kullanılabilir ve test edilmiş bir ana duct bulunduğunu, bazı menhollerde su görüldüğünü ve üç binanın ayrı kollara ayrıldığını varsayalım. İlk aşamada 48 fiber yeterli, büyüme için en az 24 fiber daha isteniyor. Mevcut geçiş geometrisi ve kurulum kuvvetleri henüz doğrulanmış değil. Bu eksik bilgi, kablo tipini kesinleştirmeden önce tamamlanmalıdır.

96 fiber Multi Loose Tube Duct Cable, tube bazında dallanma ve kapasite rezervi için bir adaydır. Microduct bundle ve uygun Microcable, gelecekte ayrı kablolar eklenmesini kolaylaştırabilir; ancak duct içine bundle yerleşimi, coupler düzeni ve üfleme testi gerektirir. Yeni bir hendekte Direct Burial Cable ise başka bir altyapı yaklaşımıdır; mevcut kullanılabilir duct varken doğrudan aynı maliyet sınıfında değerlendirilmez.

Örnekte ilk aday, mekanik hesap ve çevresel doğrulamayı geçerse daha az altyapı değişikliğiyle uygulanabilir. Buna karşılık gelecekte çok sayıda bağımsız dağıtım bekleniyorsa microduct yaklaşımı toplam yaşam döngüsü açısından öne çıkabilir. Kritik servislerin yedekliliği için aynı duct içindeki ikinci kablo yeterli fiziksel çeşitlilik sağlamaz. Nihai karar, yalnızca kablo metre fiyatı üzerinden verilmez; montaj, ek, test, kazı ve onarım maliyetleri birlikte değerlendirilir.

Deney raporu nasıl okunur?

Bir standart numarası, ürünün tüm deneyleri geçtiğine dair tek başına kanıt değildir.

Tensile, crush, impact, bending ve torsion deneyleri farklı yük durumlarını ele alır. Raporda numune kimliği, yöntem, yük veya enerji, süre, çevrim sayısı ve optik kabul ölçütü bulunmalıdır. “Crush 3.000 N” gibi tek bir sayı; yükün hangi uzunluğa, ne süreyle uygulandığı bilinmeden başka ürünle karşılaştırılamaz.

Sıcaklık çevrimi, boyuna su ilerlemesi, büzülme ve bileşik davranışı ürünün kullanım koşullarını destekler. IEC 60794-1-21 ve IEC 60794-1-22, sırasıyla mekanik ve çevresel deney yöntemleri için kullanılan temel dokümanlardır. IEC 60794-3-10 ise duct ve doğrudan gömme gibi outdoor kablo uygulamalarının aile şartnamesi bağlamındadır. Projede kullanılacak baskı ve ilgili alt yöntem açıkça belirtilmelidir.

Tip testi temsilî tasarımı doğrular; lot testi sevk edilen üretimle ilişkilidir. Tasarımın kılıf, fiber veya zırh bileşeni değiştiğinde eski raporun kapsamı yeniden değerlendirilir. Laboratuvarın kimliği ve raporun ürün varyantını kapsaması kontrol edilir. Bir katalog tablosunda beyan edilmiş sınır ile bağımsız deney sonucu aynı belge türü değildir. Kabul planında hangi belge ve hangi fiziksel numunenin isteneceği önceden yazılır.

Raporda aranan	Neden gerekli?
Numune / lot	Satın alınan ürüne bağlanabilmesi
Koşul / süre / yöntem	Sonucun karşılaştırılabilmesi
Optik değişim	Yük altında fiber davranışı
Son durum	Kalıcı hasar ve kabul kararı

OLTS ve OTDR görev paylaşımı

Uçtan uca kayıp ölçümü ile olay yerini gösteren iz, birbirini tamamlar.

Optical Loss Test Set veya uygun ışık kaynağı ve power meter ile bağlantının uçtan uca insertion loss değeri ölçülür. Referans yöntemi, test cord kalitesi, konnektör temizliği ve ölçülen bağlantının sınırları sonucu etkiler. Referans alındıktan sonra bağlantı düzeninin değişmesi yeni referans gerektirebilir. Kabul planı, hangi dalga boylarının ve hangi yönlerin ölçüleceğini tanımlar.

OTDR, fiber boyunca zayıflama ve yansıma olaylarını mesafeyle ilişkilendirir. Ek noktası, kopukluk veya şüpheli bükülme için konum bilgisi sağlar. Pulse width, averaging, range ve grup indisi uygun seçilir. Çok uzun darbe kısa aralıklı olayları birleştirebilir; çok kısa darbe uzun hattın sonunu yeterince göstermeyebilir. Tek otomatik rapor ayarı her hat için uygun değildir.

Launch ve receive fiber, ilk ve son bağlantının değerlendirilmesine yardımcı olur; uzunlukları cihazın ölü bölgesi ve test ayarlarına göre seçilir. Uçlar inspect-clean-inspect yaklaşımıyla hazırlanır. Aktif bir hatta ölçüm yapılacaksa servis dalga boyları ve cihaz koruması için uygun yöntem gerekir; sıradan OTDR çıkışı doğrudan çalışan sisteme bağlanmaz. Teslim dosyasında özet PDF yanında düzenlenebilir veya ham iz dosyaları da tutulur.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Kayıp bütçesi kurmak

Tasarım hesabı, ölçüm sonucunun yerine geçmez; kabul için önceden bir çerçeve oluşturur.

1,96 + 0,60 + 0,60 = 3,16 dB

2,00 dB tasarım rezerviyle: 5,16 dB

Noktadan noktaya 5,6 km fiber, altı fusion splice ve iki mated connector pair düşünelim. 1310 nm için tasarımda fiber zayıflaması 0,35 dB/km, her ek 0,10 dB, her bağlantı çifti 0,30 dB alınsın. Bu değerler örnektir; kullanılacak kablo, konnektör ve işletmeci koşullarından seçilmelidir. Aktif cihazların güç bütçesi ayrıca kontrol edilir.

Fiber kaybı 5,6 × 0,35 = 1,96 dB; ekler 6 × 0,10 = 0,60 dB; konnektörler 2 × 0,30 = 0,60 dB olur. Öngörülen pasif bağlantı kaybı 3,16 dB'dir. İşletme ve tasarım rezervi 2,00 dB seçilirse aktif sistemin karşılaması beklenen toplam pay 5,16 dB olur. Bu rezervin otomatik olarak saha kabul limitine eklenmesi doğru değildir; kabul kriteri sözleşmede ayrıca tanımlanır.

Ölçülen kayıp beklenenden yüksekse bütçeye daha fazla rezerv ekleyerek sorun gizlenmez. Konnektörler, yanlış referans, fiber uzunluğu ve ek olayları incelenir. Başka dalga boyunda fiberin zayıflaması ve bükülme etkisi değişebilir; aynı hesabın parametreleri güncellenir. Splitter içeren bir PON hattında ayrıca splitter kayıpları bulunur; bu örnek splitter içermeyen bir fiber bağlantıya aittir.

Kalem	Örnek kayıp
Fiber / ek / bağlantı çifti	1,96 / 0,60 / 0,60 dB
Pasif hat	3,16 dB
Aktif sistem için rezervli ihtiyaç	5,16 dB

Ölçümden fiziksel nedene

Bir OTDR olayının yorumlanması, fiber tipi ve iki yönlü ölçüm bilgisi gerektirebilir.

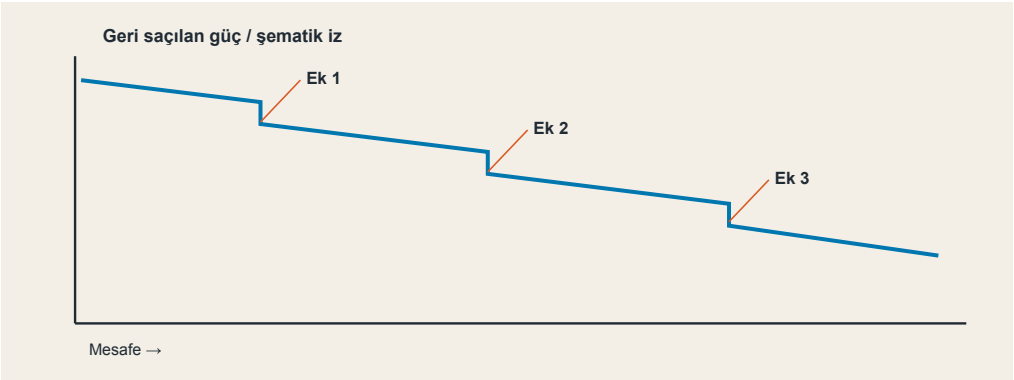
(−0,08 + 0,20) / 2

Örnek iki yönlü ek kaybı: 0,06 dB

Farklı backscatter özelliklerine sahip fiberler birleştiğinde tek yönde düşük veya negatif görünen bir ek olayı, ters yönde daha yüksek görünebilir. Aynı olayın iki yöndeki dB değerlerinin ortalaması daha anlamlı bir ek değerlendirmesi sağlar. Örneğin A–B yönünde −0,08 dB, B–A yönünde +0,20 dB ölçülen bir olayın ortalaması +0,06 dB'dir. Bu örnek, gerçek bir saha ölçümü değildir.

1310 ve 1550 nm izlerinin karşılaştırılması bükülme şüphesini araştırmaya yardımcı olabilir. Yansımalı bir olay ise konnektör veya açık uçla ilişkili olabilir; tek başına yansımanın varlığı kir tanısı koydurmaz. Konnektör kontrol edilir, temizlenir ve ölçüm tekrar edilir. OTDR konumunun sahadaki metre işaretiyle tam eşleşmemesi grup indisi, fiber boy fazlası ve güzergâh kayıtlarından kaynaklanabilir.

Sorunlu nokta düzeltildiğinde sadece ilgili fiber değil, aynı kesimde etkilenmiş olabilecek diğer fiberler de kabul planına göre incelenir. Eski ve yeni izler aynı kimlik yapısıyla saklanır. Ek kutusunun kapatılması, seal kontrolü ve güncel ek planı onarımın parçasıdır. Ölçüm ekranındaki "pass" sonucu, hat kimliği veya yanlış referans gibi kayıt hatalarını kendiliğinden tespit etmez.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

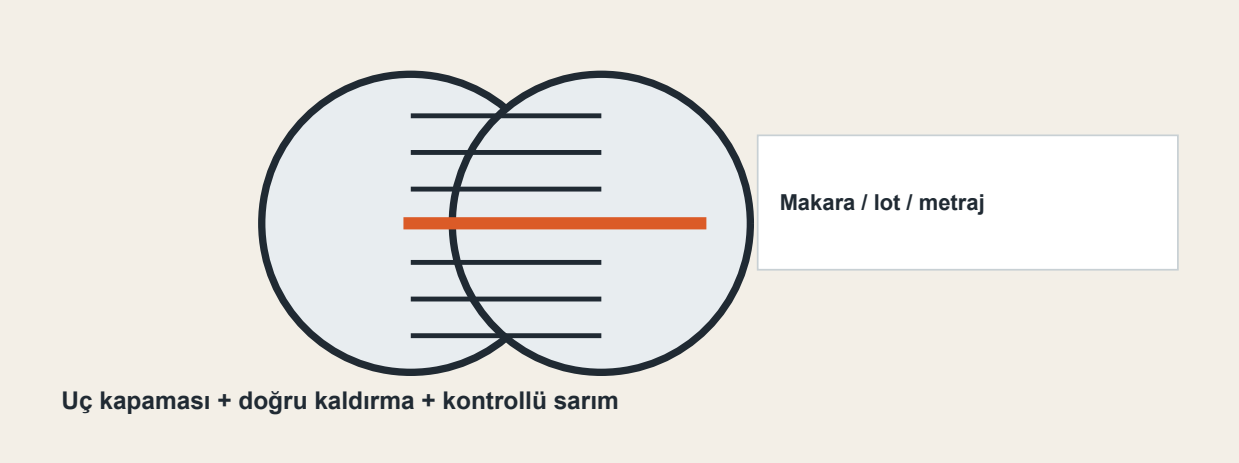
Makara tesliminden stok sahasına

Taşıma sırasında oluşan hasar, kablo toprağa girmeden önce fark edilmelidir.

Makara etiketi, sevk irsaliyesi, ürün kodu, fiber sayısı ve boy bilgileri karşılaştırılır. Flanş kırığı, çivi çıkıntısı, ezik sarım, gevşek uç veya kılıf hasarı fotoğraflanır. Kablo uçlarının nem girişine karşı kapalı olması kontrol edilir. Uç kapağının sağlam görünmesi, bütün kablo boyunca water-blocking performansını tek başına göstermez.

Makaralar üreticinin kaldırma ve istif talimatına uygun taşınır. Kaldırma yükü kabloya veya uygunsuz bir flanş noktasına verilmez. Makara düz ve güvenli zeminde sabitlenir; yuvarlanma yönü işaretleri izlenir. Depolama sıcaklık aralığı ile montaj sıcaklık aralığı aynı olmayabilir. Çok soğuk ortamda depolanan bir ürünün hemen döşenebileceği varsayılmaz.

Sahada kablo kesildiğinde kalan makara ucu uygun biçimde tekrar kapatılır ve kalan metraj etiketlenir. Makara numarası, kesimin kullanılacağı hat kimliğiyle eşleştirilir. Ön kurulum optik kontrolü, sonradan fark edilen bir kusurun taşıma mı montaj mı kaynaklı olduğunun araştırılmasına yardımcı olur. Karantinaya alınan bir makara, yalnızca hasarlı görünen bölüm kesilip atılarak otomatik olarak kullanıma bırakılmaz; kalan ürünün uygunluğu belirlenir.



MAVİVON teknik çizimi • Kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Ürünü ölçülebilir tarif etmek

Satın alma metninde marka adı kadar belirsiz performans ifadeleri de sorun yaratabilir.

Alan	Doldurulacak proje bilgisi
Uygulama	Yöntem / güzergâh / ortam
Optik	Fiber sınıfı / adet / zayıflama
Mekanik	Çekme / ezilme / darbe / bükülme
Doğrulama	Deney koşulları / rapor / kabul planı

Önce kullanım yerini yazın: duct içine çekme, microduct içine üfleme veya doğrudan gömme. Ardından fiber kategorisini, kapasiteyi, tube düzenini ve su engelleme yapısını tanımlayın. Zırh isteniyorsa türünü ve gerekçesini belirtin. Gereksiz ölçü kısıtlarıyla tek bir üreticinin kesitini taklit etmek yerine, altyapıya uyum için gerekli çap ve performans sınırlarını kullanın.

Azami çekme yükü, minimum bend radius ve sıcaklık aralıkları birbirinden ayrı satırlarda yer alır. Mekanik deneylerde yöntem, koşul ve kabul ölçütü bulunmalıdır. Sadece “yüksek ezilme dayanımı” yazmak teklifleri karşılaştırılabilir yapmaz. Su engelleme, UV ve gerekiyorsa kimyasal uyum için istenen doğrulama belirtilir.

Makara boyları, boy toleransı, metre baskısı, uç kapaması, numaralandırma ve test raporları siparişin parçasıdır. Eşdeğer ürün önerisinde her zorunlu madde için karşılık ve kanıt istenir. Veri sayfasındaki eksik bir değer, sessizce uygun kabul edilmez. Uygulama sorumluluğu, saha testi ve uygunsuz ürünün ele alınması da sözleşmede açıklanır. Aşağıdaki örnek bir kontrol çerçevesidir; proje verileri doldurulmadan doğrudan satın alma şartnamesi olarak kullanılmaz.

Teklifleri aynı zeminde karşılaştırmak

İki kablonun katalog başlığı aynı olsa da teslim kapsamı ve sınırları farklı olabilir.

Karşılaştırma örneği

Aday A ve Aday B için aynı fiber sayısı ve aynı uygulama onayı olduğunu varsayalım. Aday A'nın çapı daha küçük olabilir; ancak bunun karşılığında çekme yükü daha düşük veya closure erişimi farklı olabilir. Aday B daha ağırsa taşıma ve montaj maliyeti artabilir. Karşılaştırma tablosunda eksik veriyi sıfır ya da "uygun" olarak işaretlemeyin; açıklama istenen madde olarak ayırın.

Kılıf açma, ripcord kullanımı, tube ayırma ve seal uyumu numune üzerinde denenir. Aynı ürün kodunun farklı fiber veya kılıf seçenekleri bulunabileceği için numune etiketi teklif varyantıyla eşleştirilir. Su veya mekanik performansı sadece elle bükerek değerlendirmek mümkün değildir; ilgili deney belgeleri ayrıca incelenir.

Metre fiyatı dışında nakliye, ek kutusu sayısı, sarf malzemeleri, kurulum süresi, test ve gelecekteki bakım maliyeti hesaplanır. Daha uzun fabrika boyu bazı ekleri azaltabilir, fakat saha montaj kesimini aşarsa beklenen avantaj gerçekleşmez. Karar kaydında seçilen ürünün hangi zorunlu koşulları sağladığı ve hangi varsayımların saha denemesiyle kapanacağı yazılır. Böylece satın alma sonrasında yaşanan bir uyumsuzlukta teknik kararın gerekçesi izlenebilir.

Karşılaştırma satırı	Aynı temelde istenecek bilgi
Boyut	Nominal çap ve tolerans / kg/km
Montaj	Yük, radius, sıcaklık, yöntem onayı
Yapı	Tube, fiber, kılıf, zırh, su sistemi
Belgeler	Aynı varyanta ait test ve veri sayfası
Maliyet	Teslim + montaj + ek + test + bakım

Kapatmadan önce son kontrol

Hat kimliği, fiziksel durum ve ölçüm dosyası birbirine bağlanmalıdır.

Teslim kalemi	Kontrol
As-built / kimlik	Saha ile eşleşen çizim ve etiket
Optik sonuç	Fiber / yön / dalga boyu / limit
Ham dosyalar	OTDR izleri ve ölçüm kayıtları
İşletme	Ek planı, rezervler, bakım erişimi

Kablo güzergâhı, menhol ve closure kimlikleri, yedek boy yerleri ve bina girişleri sahada kontrol edilir. Açık boru uçları, hatalı seal, sıkı kablo bağları ve keskin dönüşler düzeltilir. Metal elemanların bonding ve earthing düzeni, elektriksel risk değerlendirmesi ve proje talimatına göre doğrulanır; tek bir genel topraklama şeması tüm güzergâhlara uygulanmaz.

Fiber numarası, yön, dalga boyu, cihaz, test cord ve referans bilgileri raporla birlikte saklanır. OTDR ham izleri, OLTS sonuçları ve fabrika makara kayıtları aynı hat kimliğine bağlanır. Başarısız veya tekrar edilmiş ölçümlerin hangi onarımla kapatıldığı belirtilir. Düzeltme sonrası yeni ölçüm eski kaydın izini silmemelidir.

As-built çizim, koordinatlar, derinlik ve geçiş detayları fiilen yapılan uygulamayı göstermelidir. Gizli imalat fotoğrafları, güncel splice plan, yedek fiber tahsisi ve acil onarım malzemeleri teslim edilir. İşletme ekibi ek kutularına erişim ve hat kesintisi prosedürünü bilmelidir. Sonraki her ek, kablo kesimi veya güzergâh değişikliğinde kayıt güncellenir. İyi düzenlenmiş teslim dosyası, gelecekteki arızada hangi fiberin nereden geçtiğini yeniden keşfetme ihtiyacını azaltır.

Terimler ve kontrol soruları

Ekip içinde aynı terimleri kullanmak, ürün seçimini ve saha teslimini kolaylaştırır.

Terim	Bu kılavuzdaki anlamı
Loose Tube	Fiberlerin bir tüp içinde kontrollü serbestlikte bulunduğu yapı
Central Strength Member	Çekirdeğin merkezindeki mekanik güçlendirme elemanı
EFL	Excess Fiber Length; fiberin tube içindeki kontrollü boy fazlası
Water-blocking	Suyun kablo boyunca ilerlemesini sınırlandıran sistem
Duct / Microduct	Kablonun yerleştirildiği koruyucu boru / mikroboru
Blowing / Jetting	Hava desteği ve mekanik beslemeyle kablo yerleştirme
Bend Radius	Kablonun merkez hattı için izin verilen dönüş yarıçapı
OLTS / OTDR	Uçtan uca kayıp ölçümü / mesafeye bağlı olay analizi

Bir proje üzerinde birlikte tartışın

1. Aynı fiber sayısındaki Duct Cable ve Direct Burial Cable hangi saha verileriyle ayrılır?

2. 6 mm kablo ve 10 mm iç çap için %60 ile %36 neden aynı şeyi anlatmaz?

3. Fabrika raporundaki çekme yükünü hangi montaj kaydıyla eşleştirirsiniz?

4. Kabul dosyasından tek bir fiberin makara, ek ve ölçüm geçmişini bulabilir misiniz?

MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

03

UNDERGROUND FIBER OPTIC CABLE

Üretim, seçim ve saha kılavuzu

Yayın tarihi: 08/05/2024

Eğitici Yayın Serisi 03 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002